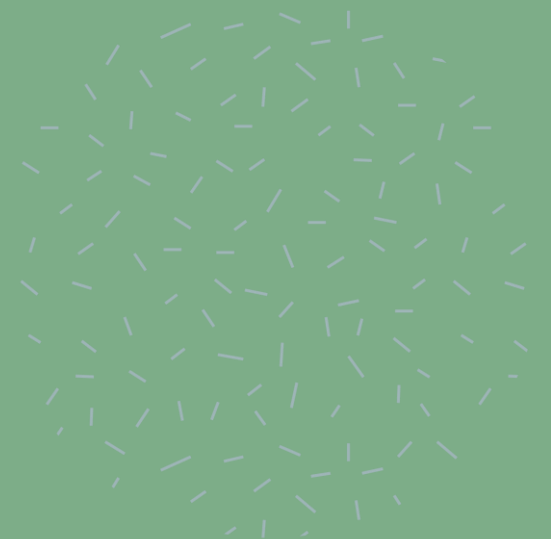


RECONOCIMIENTO DE PATRONES

Impartido por: Elena Martínez
Departamento de Ciencias de la Computación
IIMAS, UNAM, cubículo 408
elena.martinez@iimas.unam.mx



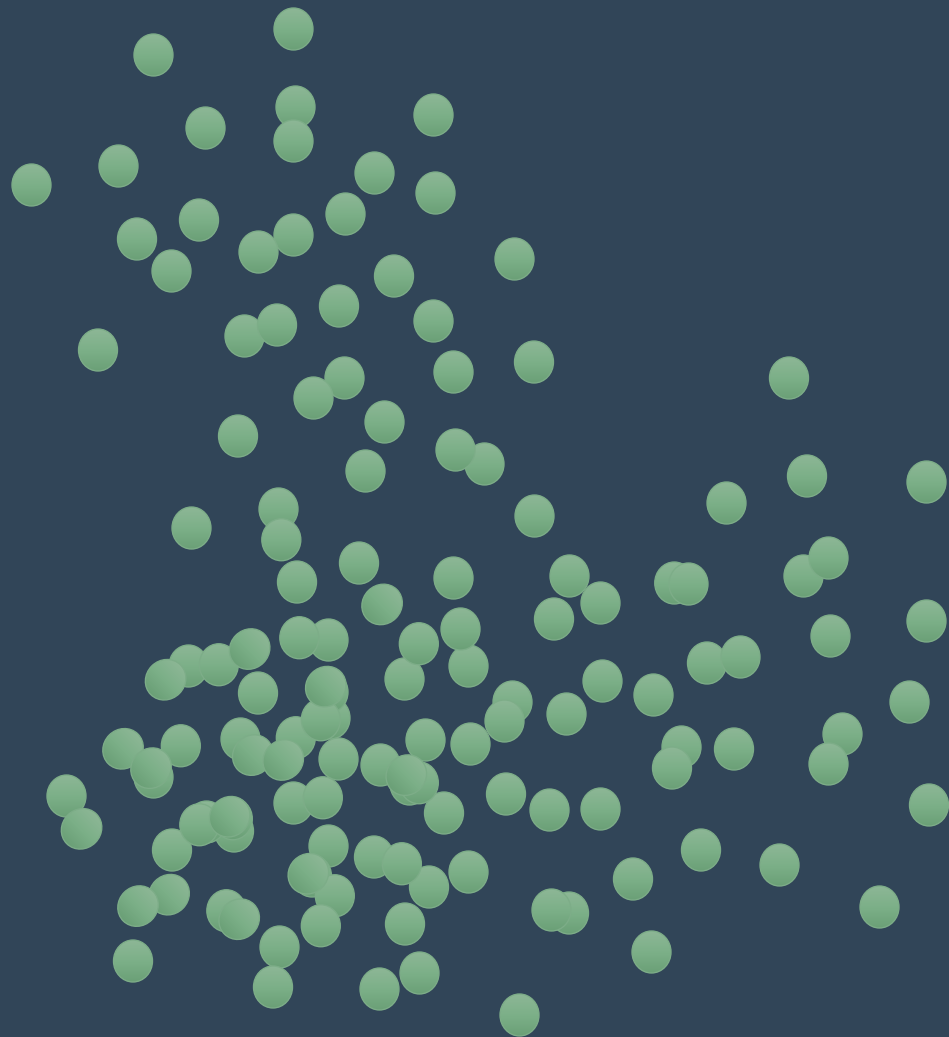
Curso de Reconocimiento de Patrones

1. Introducción
2. Extracción de características
3. Selección de características
4. Clasificación
5. Evaluación de desempeño
6. Agrupamiento

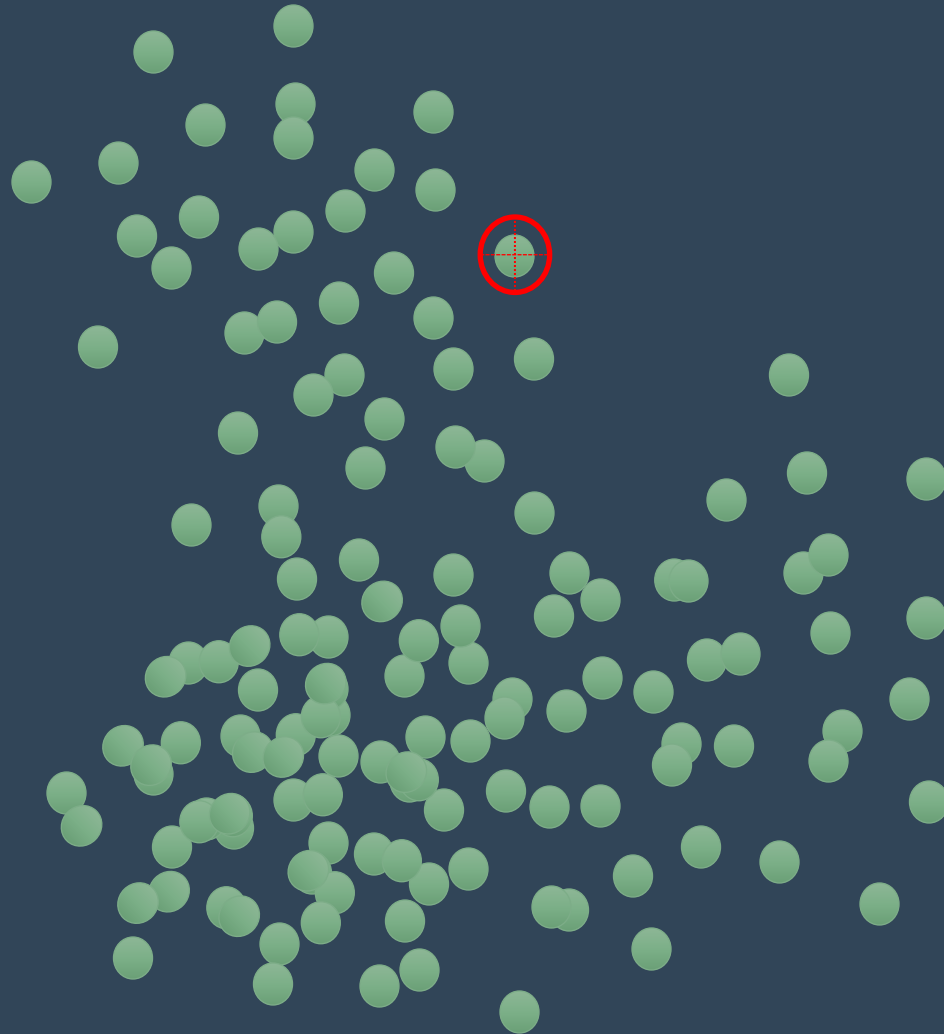
Capítulo 6. Clustering

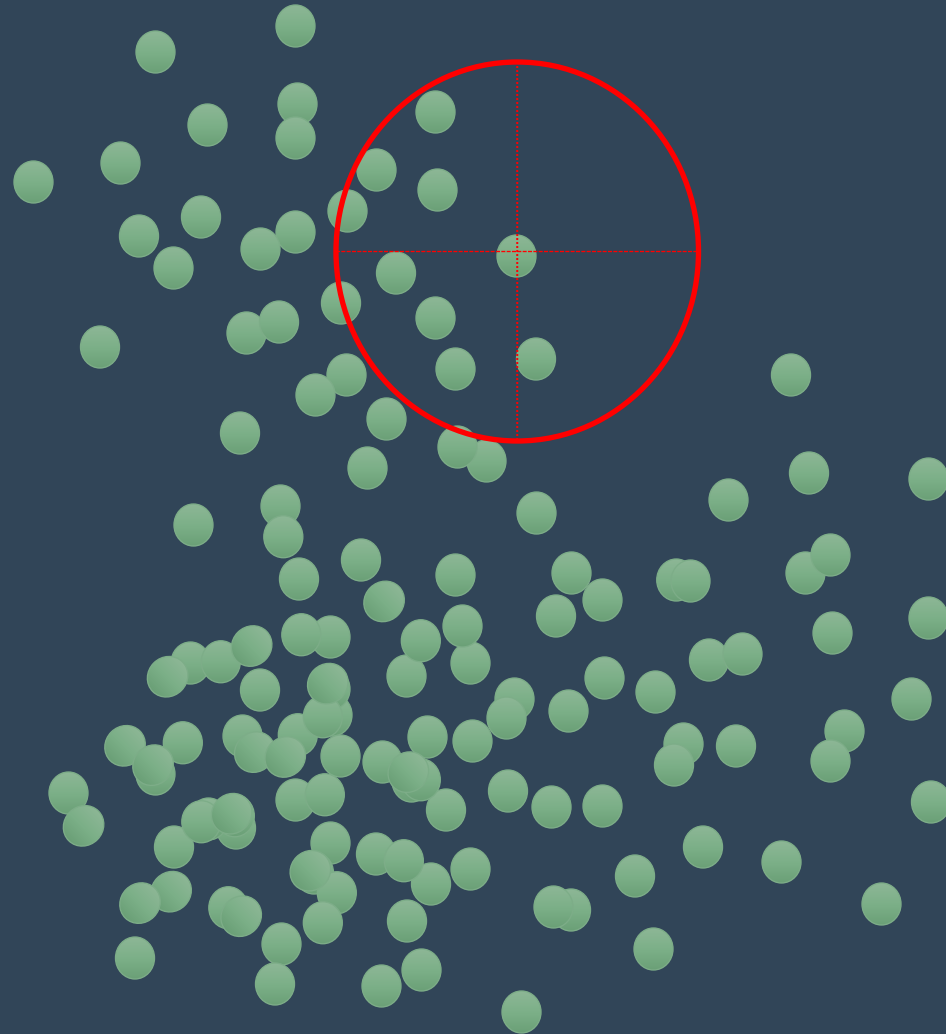
1. Introducción
2. Métodos de Partición (K-means)
3. Métodos Basados en Densidad y Centroides (Mean Shift)
4. Métodos Basados en Modelos (Gaussian Mixture Models)
5. Métodos Jerárquicos (Hierarchical Clustering)
6. Bolsa de palabras (Bag of Words)

Algoritmo Mean Shift

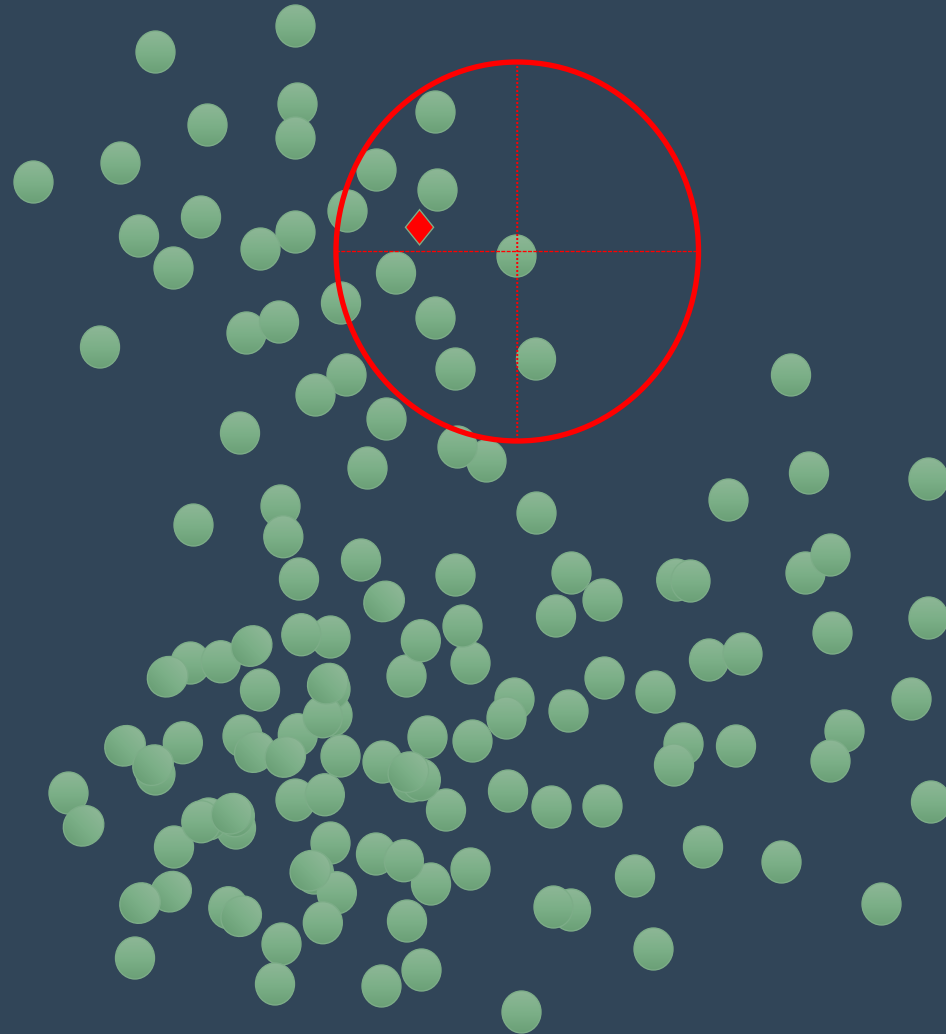


1. Seleccionar un punto

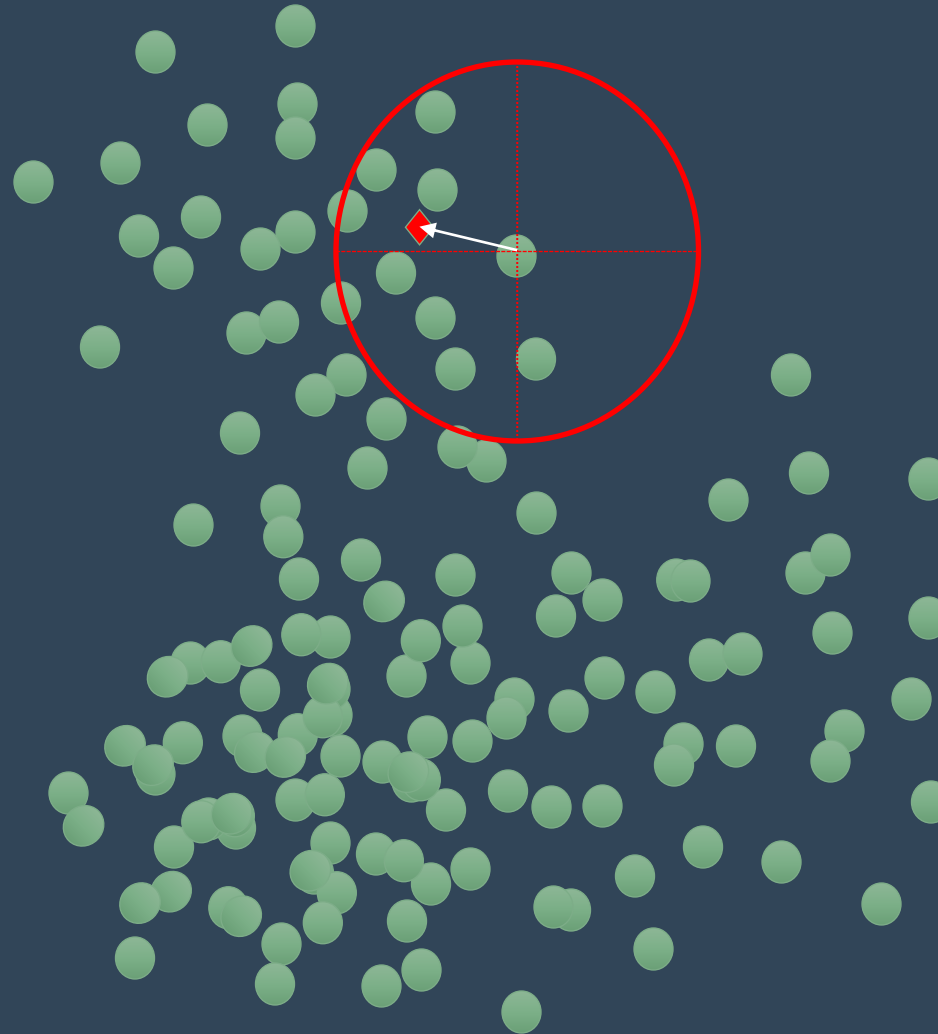




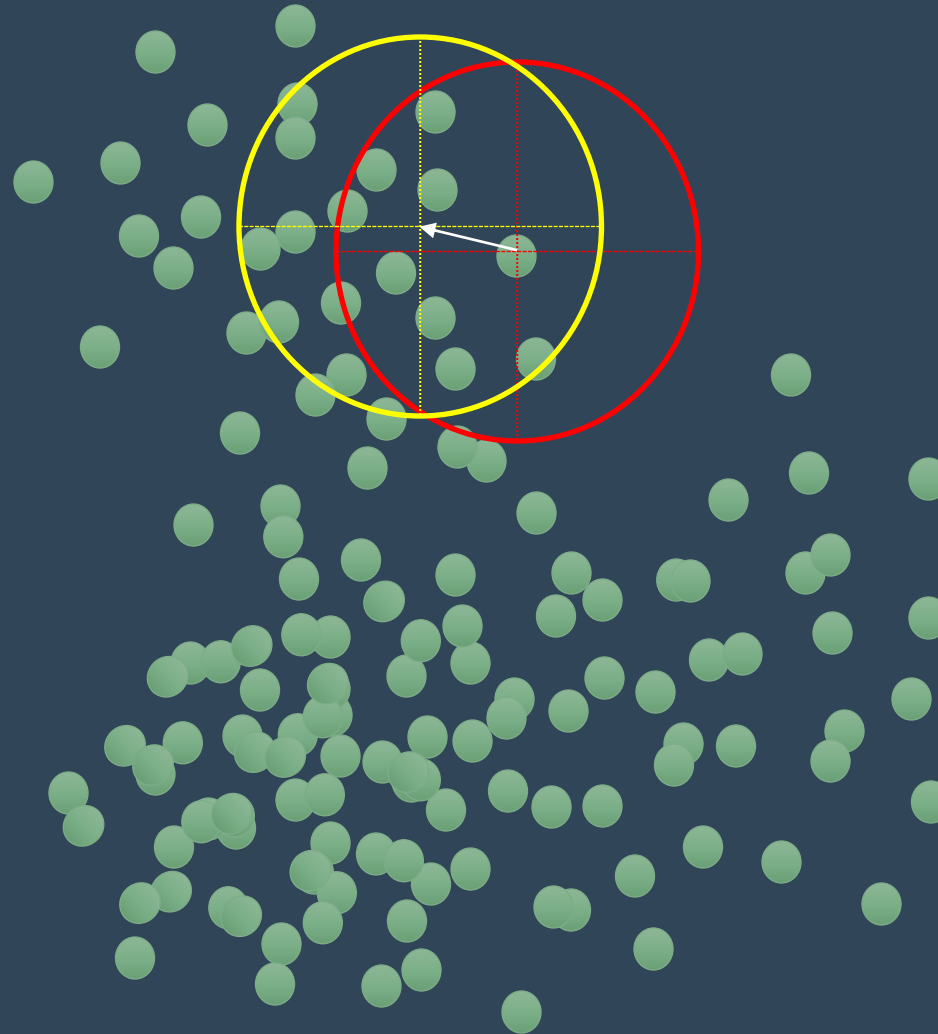
1. Seleccionar un punto
2. Calcular la vecindad



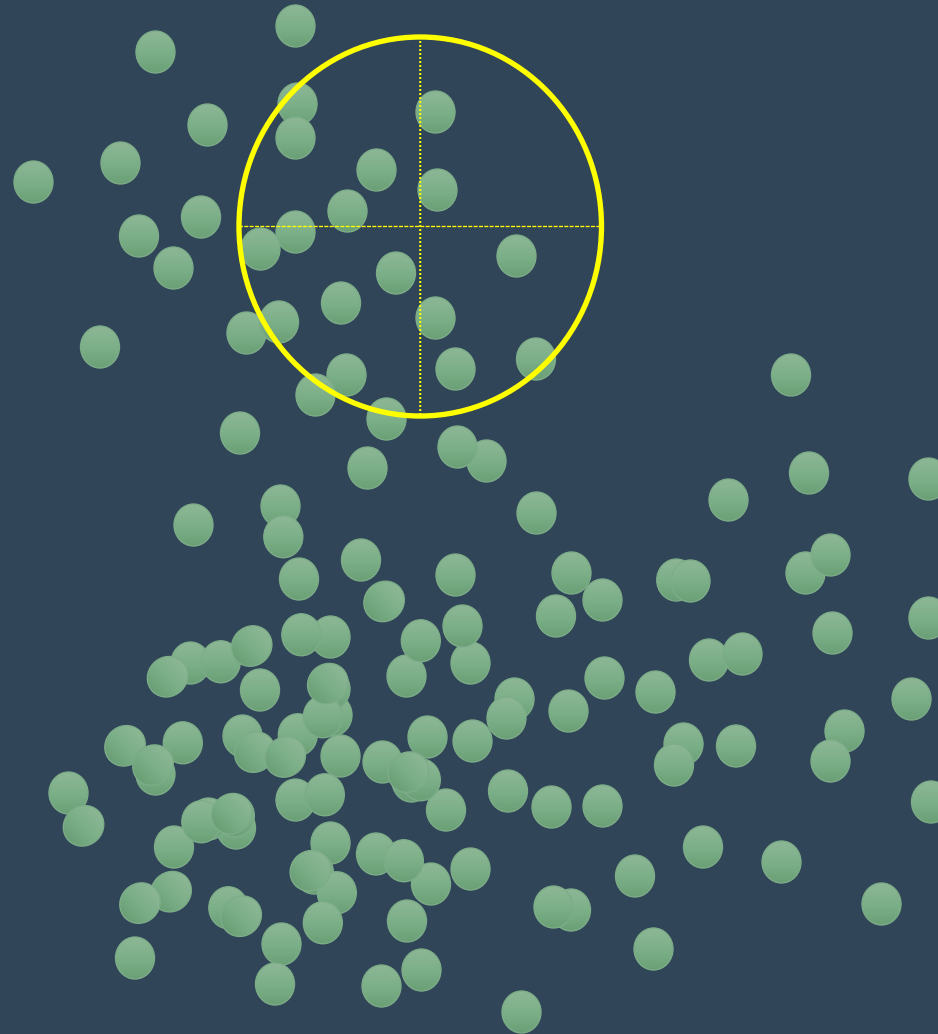
1. Seleccionar un punto
2. Calcular la vecindad
3. Calcular el centroide



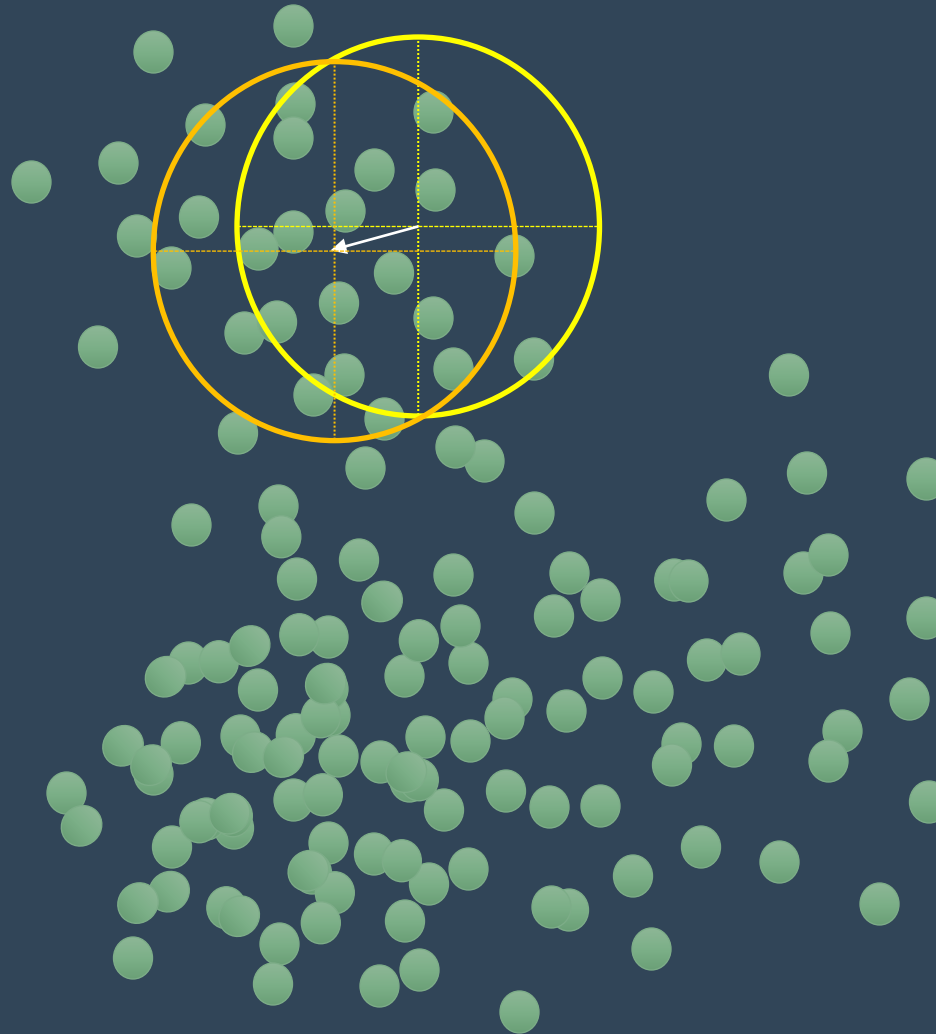
1. Seleccionar un punto
2. Calcular la vecindad
3. Calcular el centroide
4. Calcular el mean shift



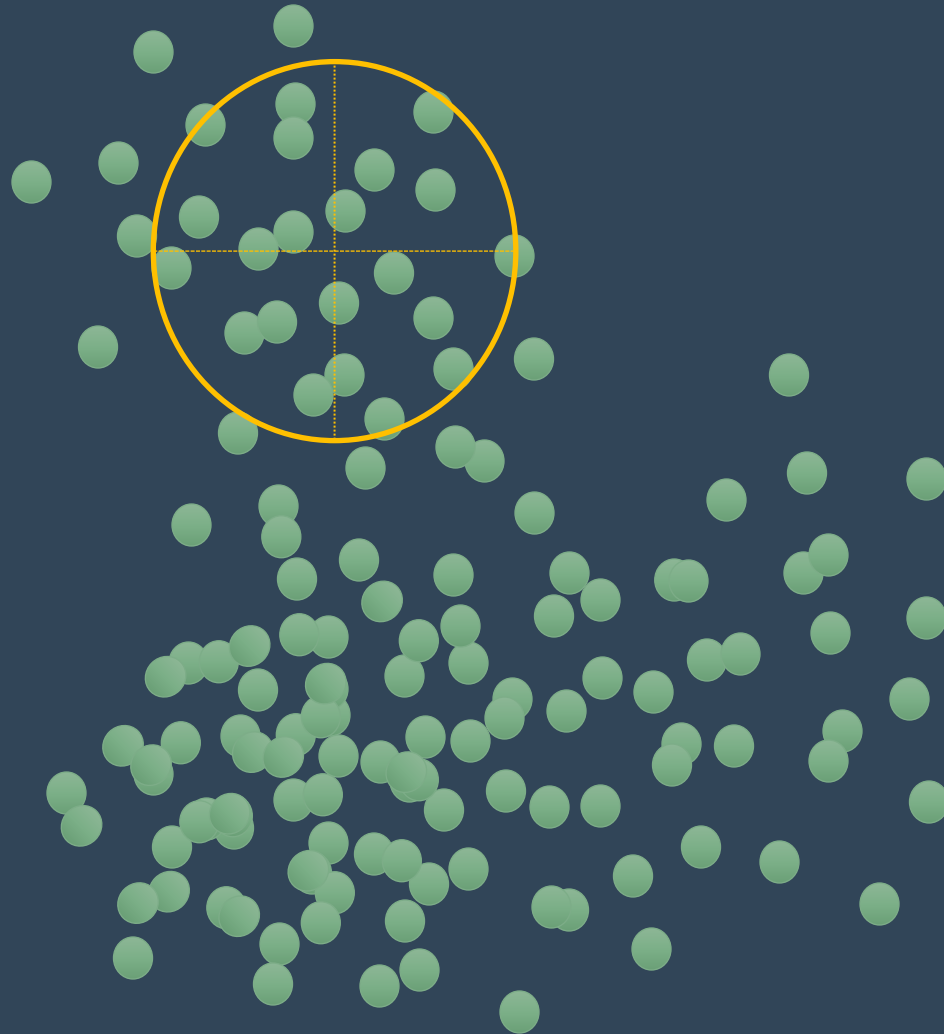
1. Seleccionar un punto
2. Calcular la vecindad
3. Calcular el centroide
4. Calcular el mean shift
5. Actualizar la vecindad



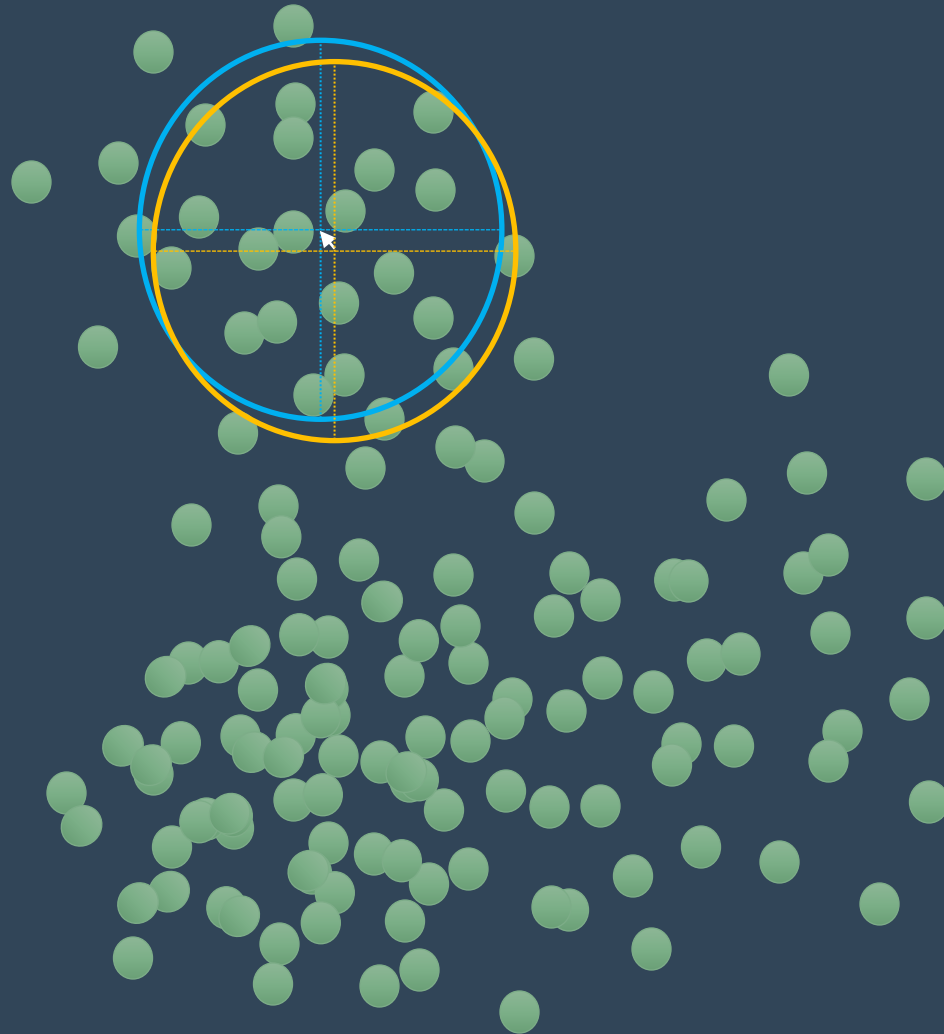
1. Seleccionar un punto
2. Calcular la vecindad
3. Calcular el centroide
4. Calcular el mean shift
5. Actualizar la vecindad



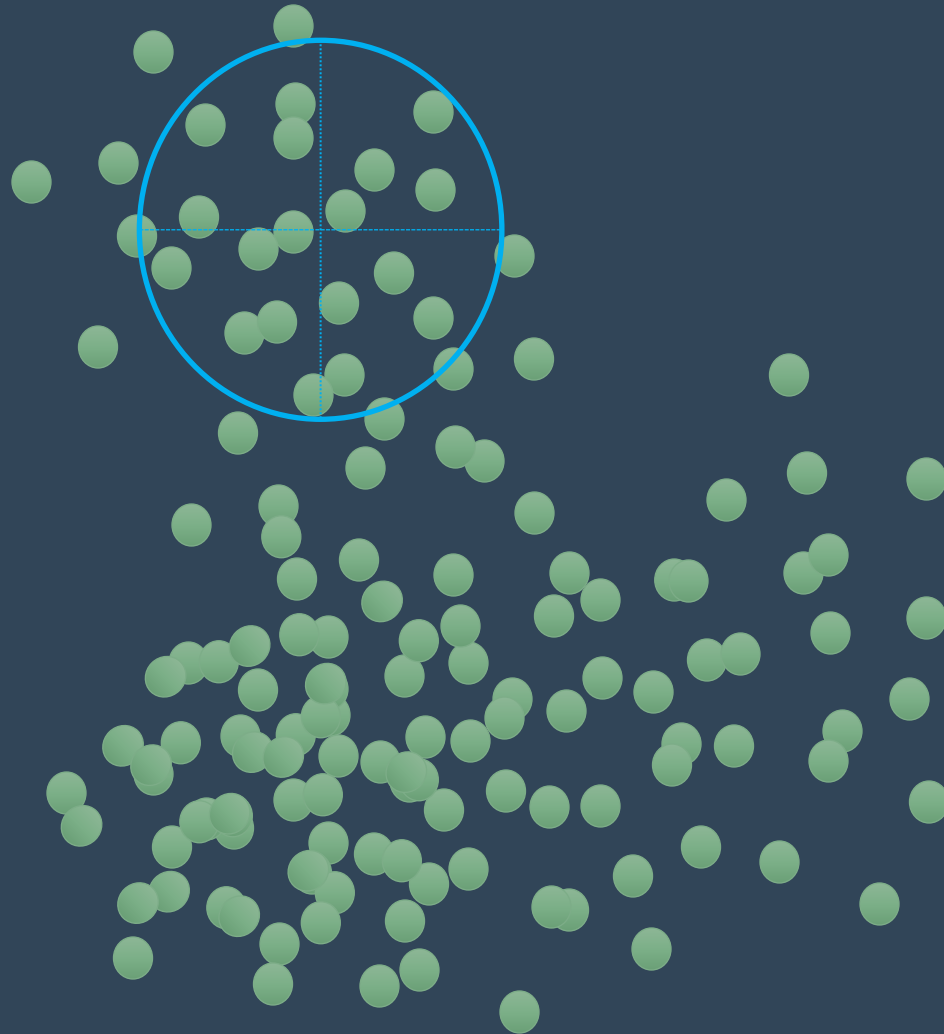
1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
- repetir hasta converger



1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
repetir hasta converger



1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
- repetir hasta converger

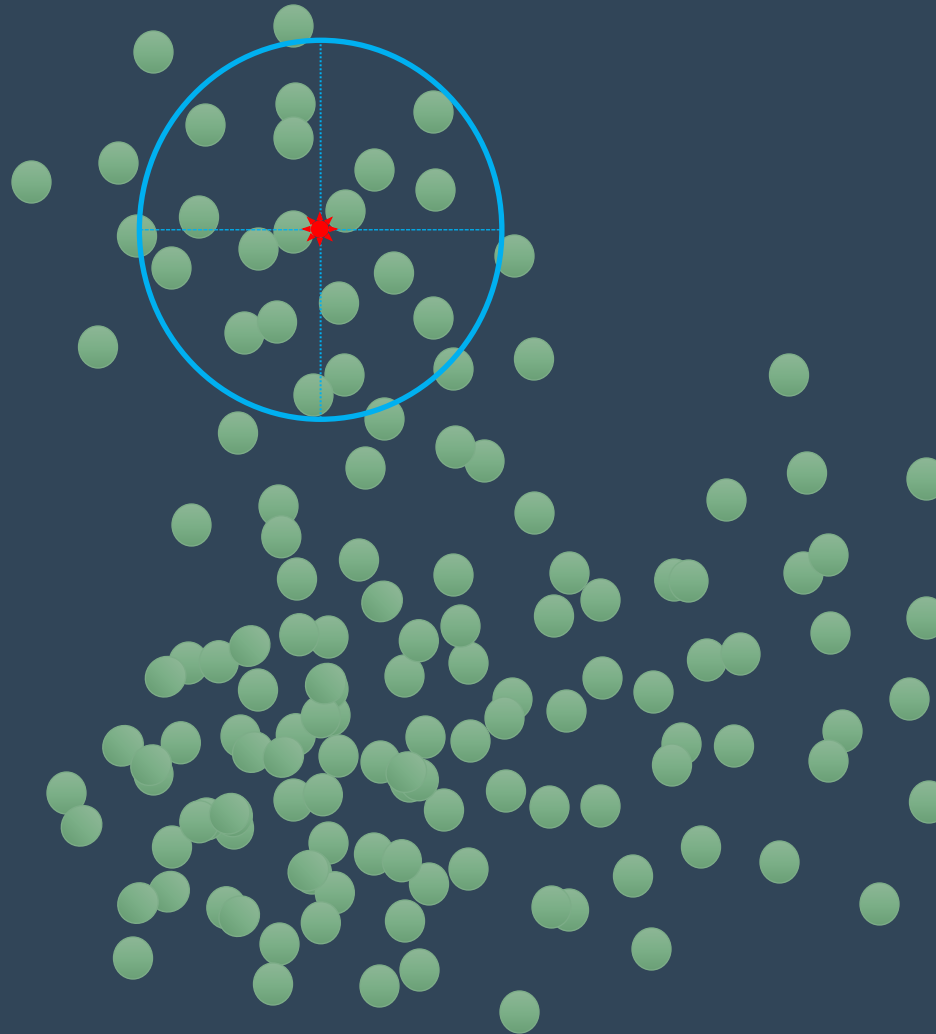


1. Seleccionar un punto
2. Calcular la vecindad
3. Calcular el centroide
4. Calcular el mean shift
5. Actualizar la vecindad

..

repetir hasta converger

detectamos un modo o
atractor



1. Seleccionar un punto
2. Calcular la vecindad
3. Calcular el centroide
4. Calcular el mean shift
5. Actualizar la vecindad

..

repetir hasta converger

detectamos un modo
o atractor

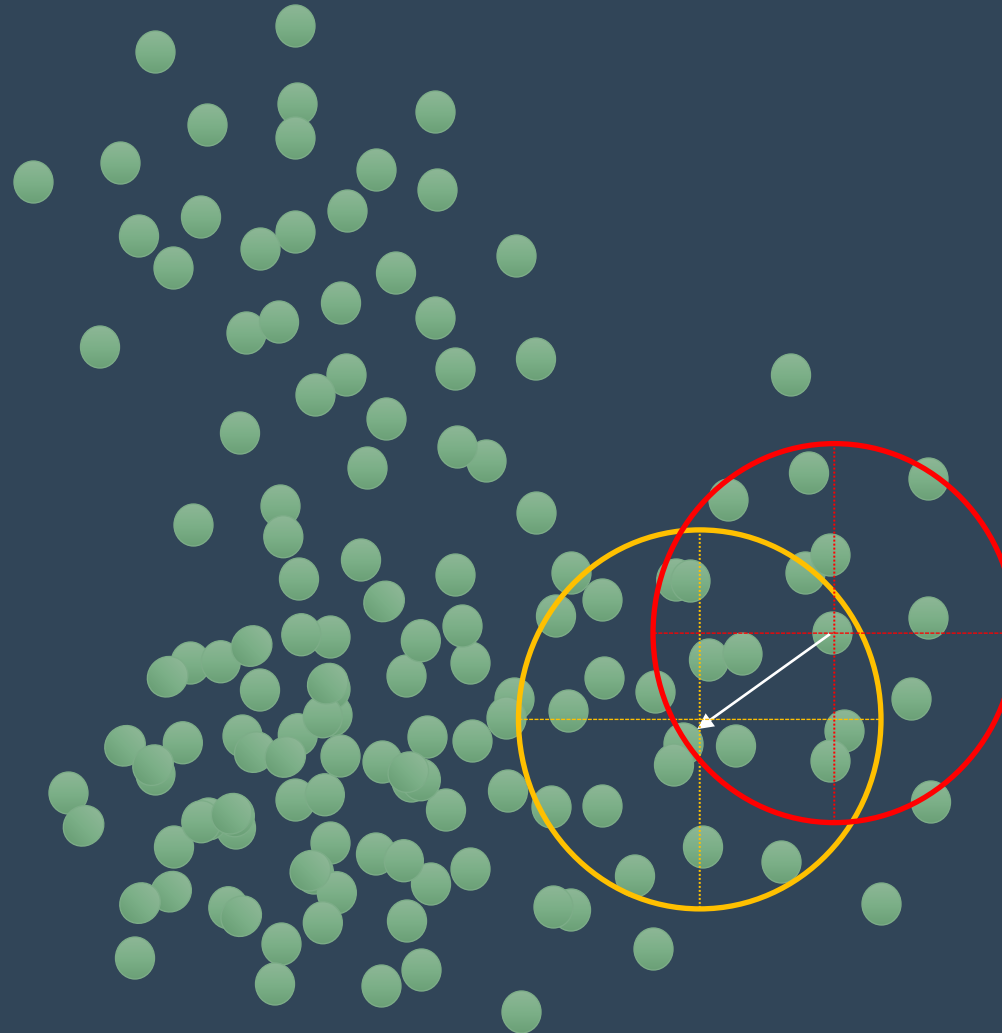
Un nuevo ejemplo:

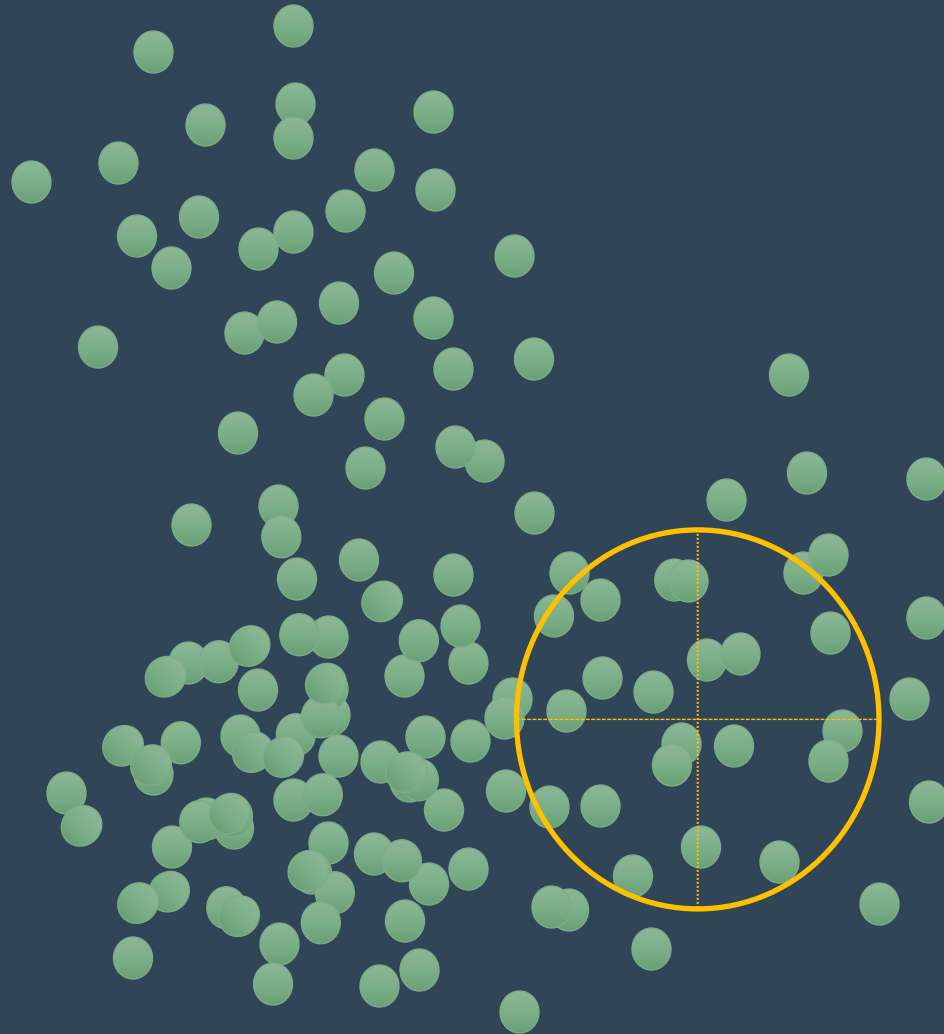


1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
repetir hasta converger

Un nuevo ejemplo:

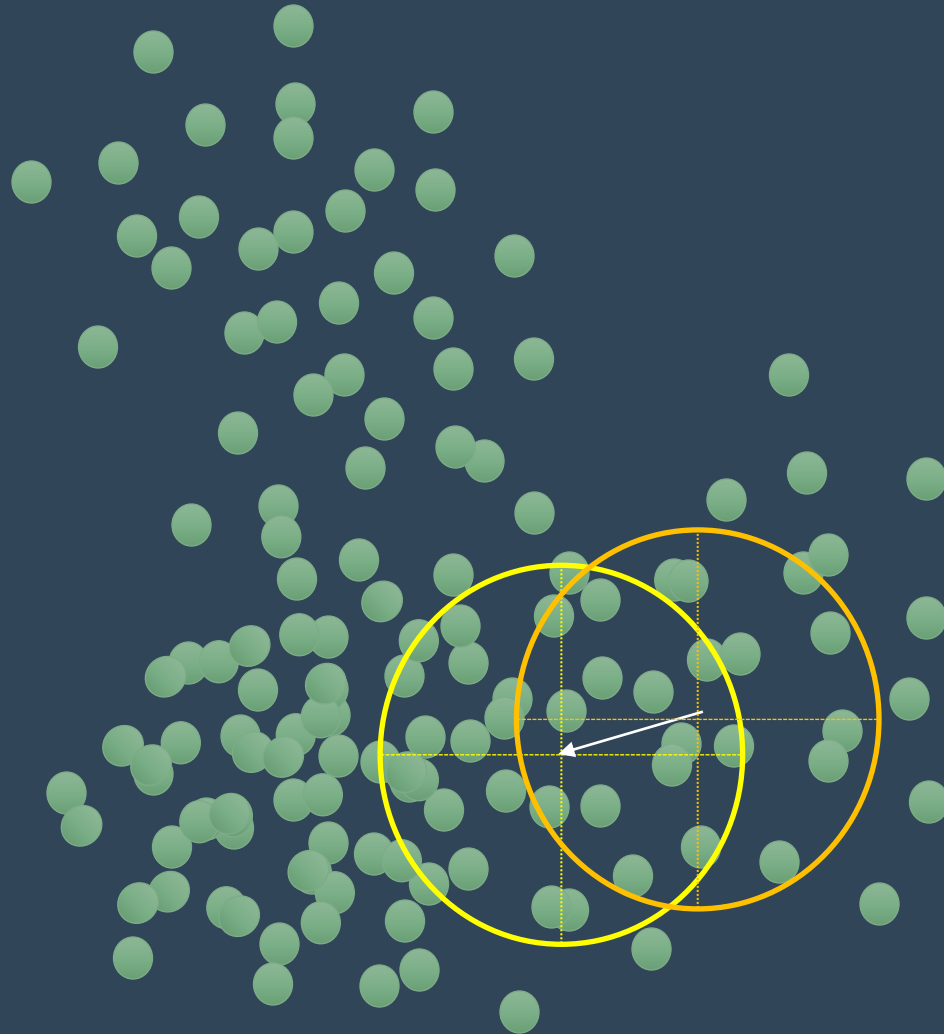
1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
repetir hasta converger





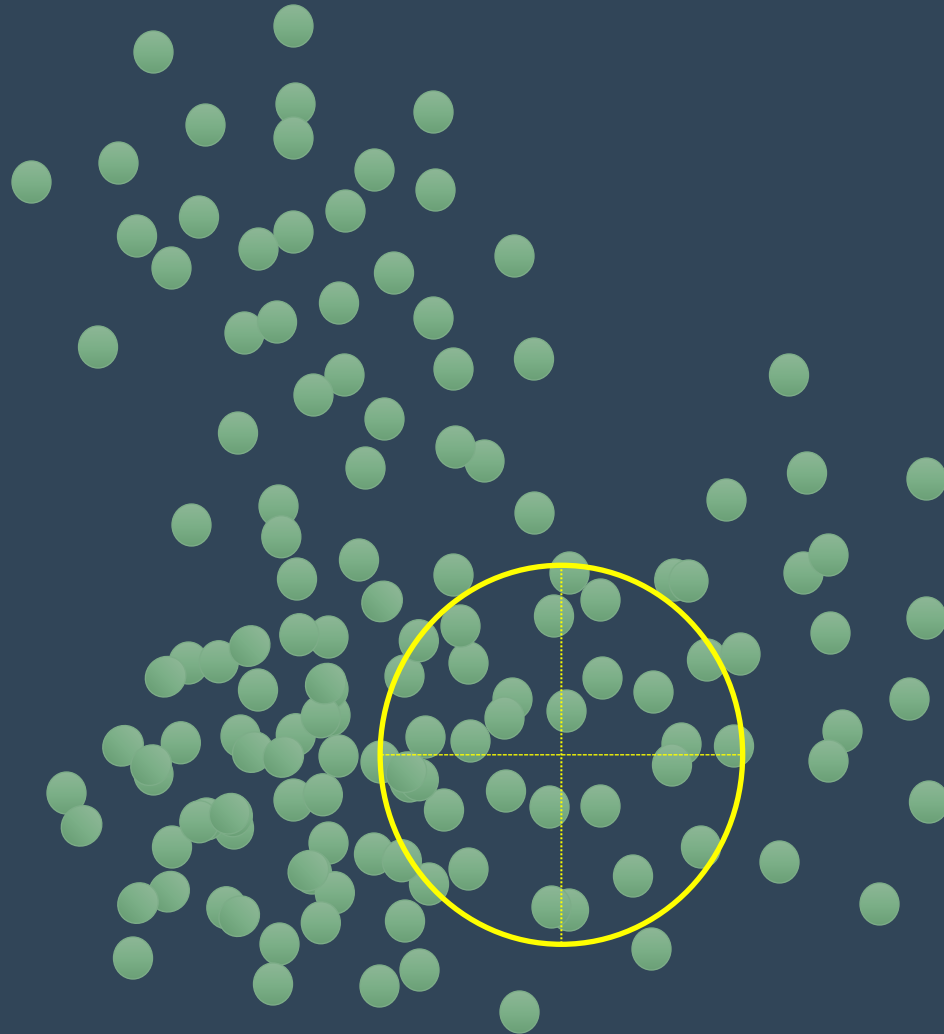
Un nuevo ejemplo:

1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
repetir hasta converger



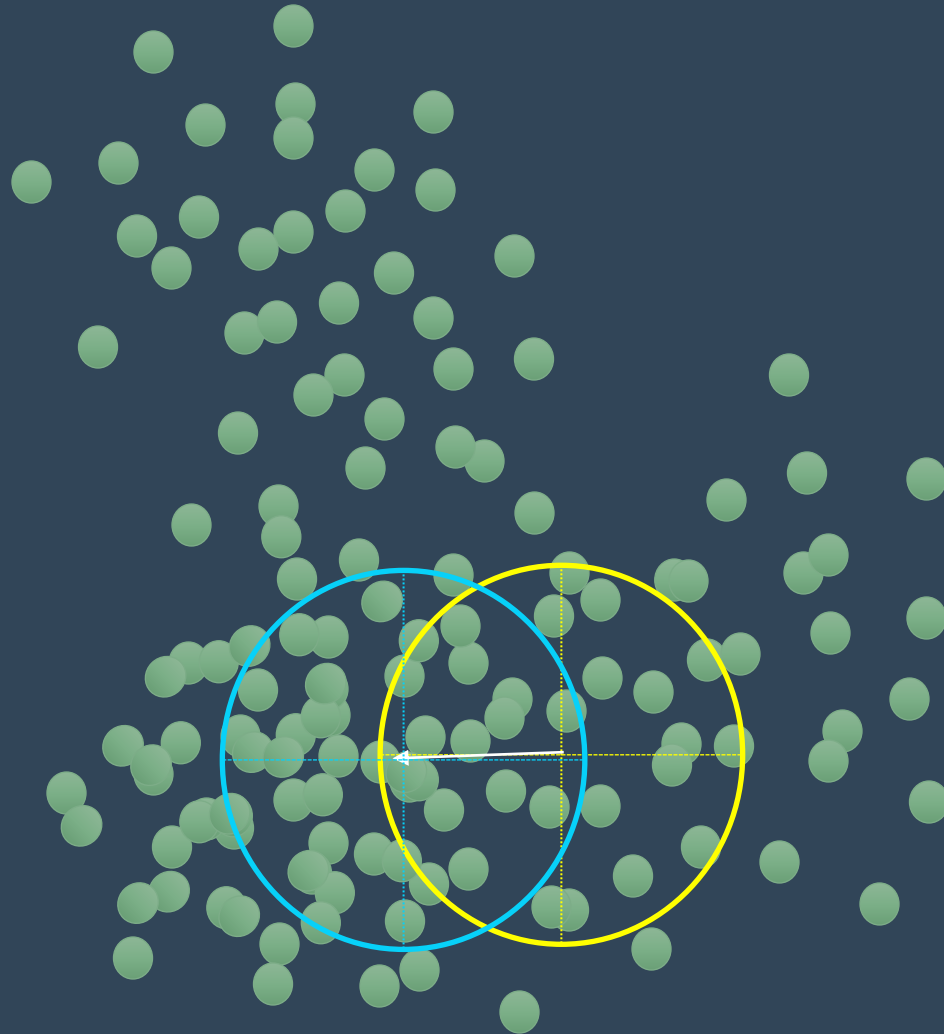
Un nuevo ejemplo:

1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
repetir hasta converger



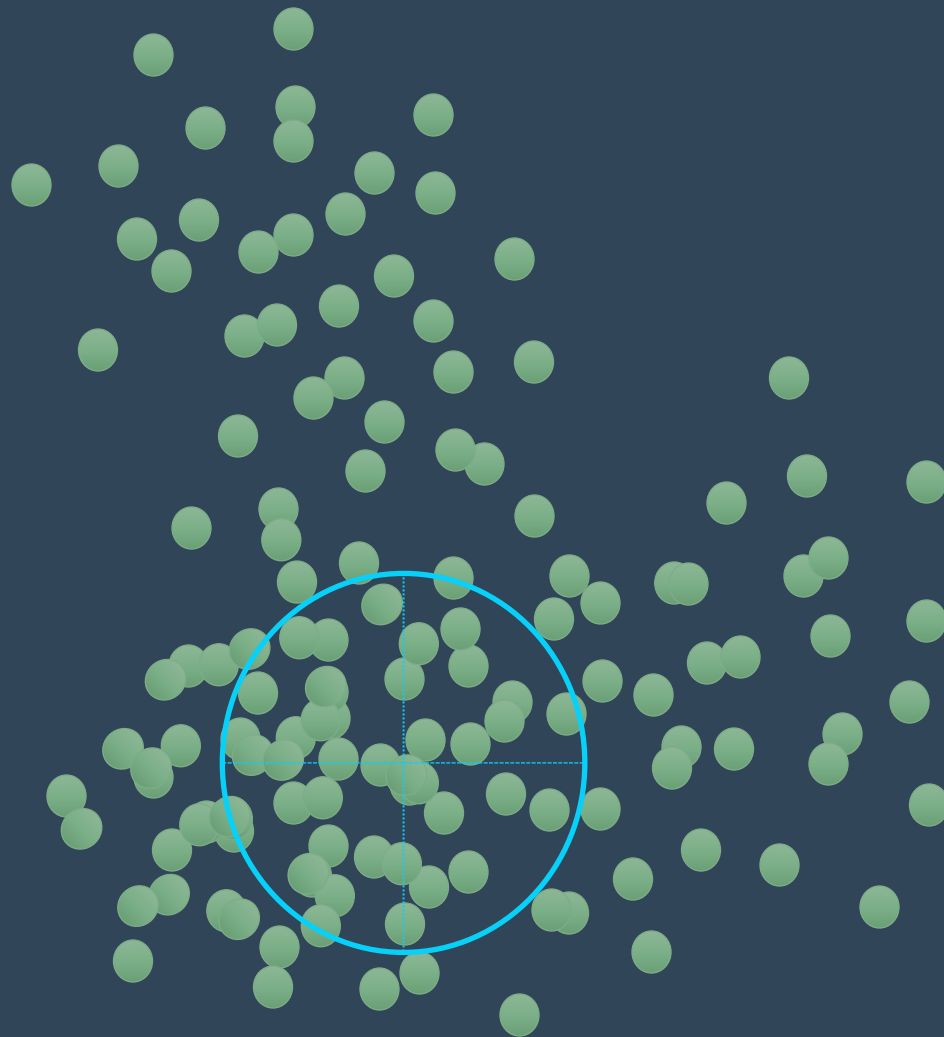
Un nuevo ejemplo:

1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
repetir hasta converger



Un nuevo ejemplo:

1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
repetir hasta converger

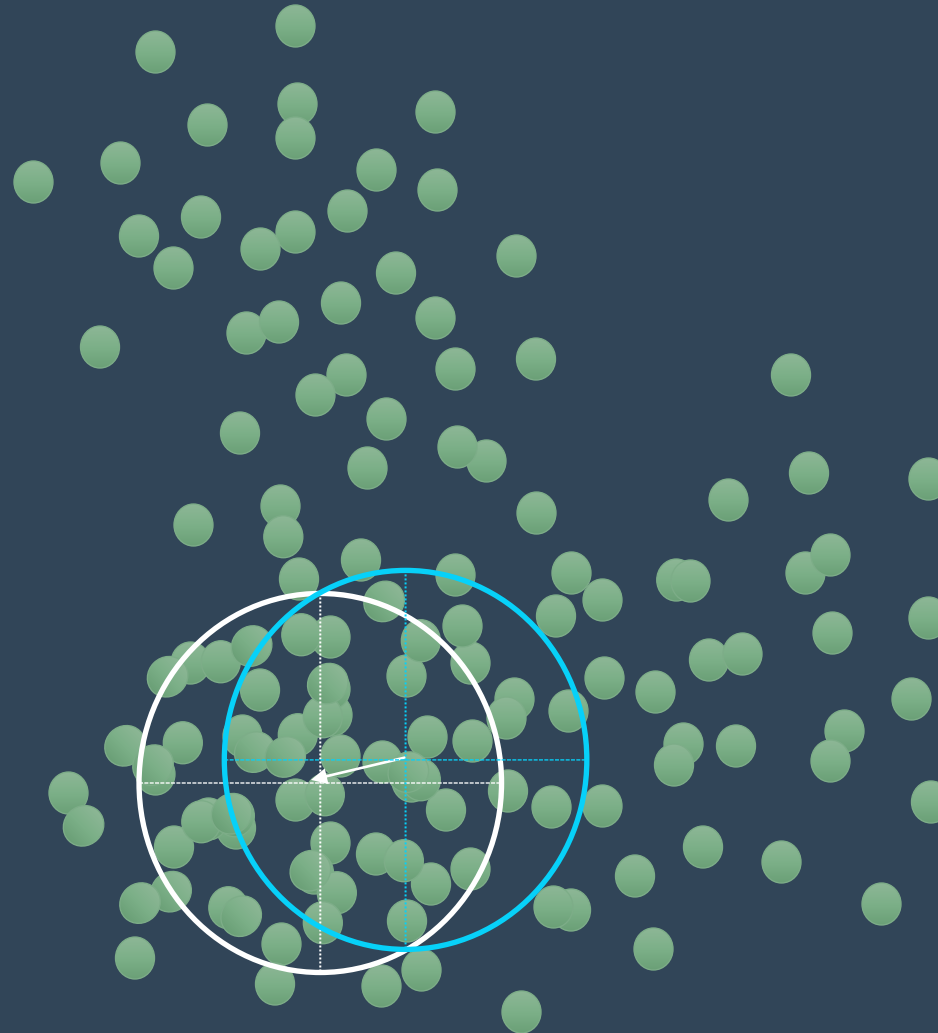


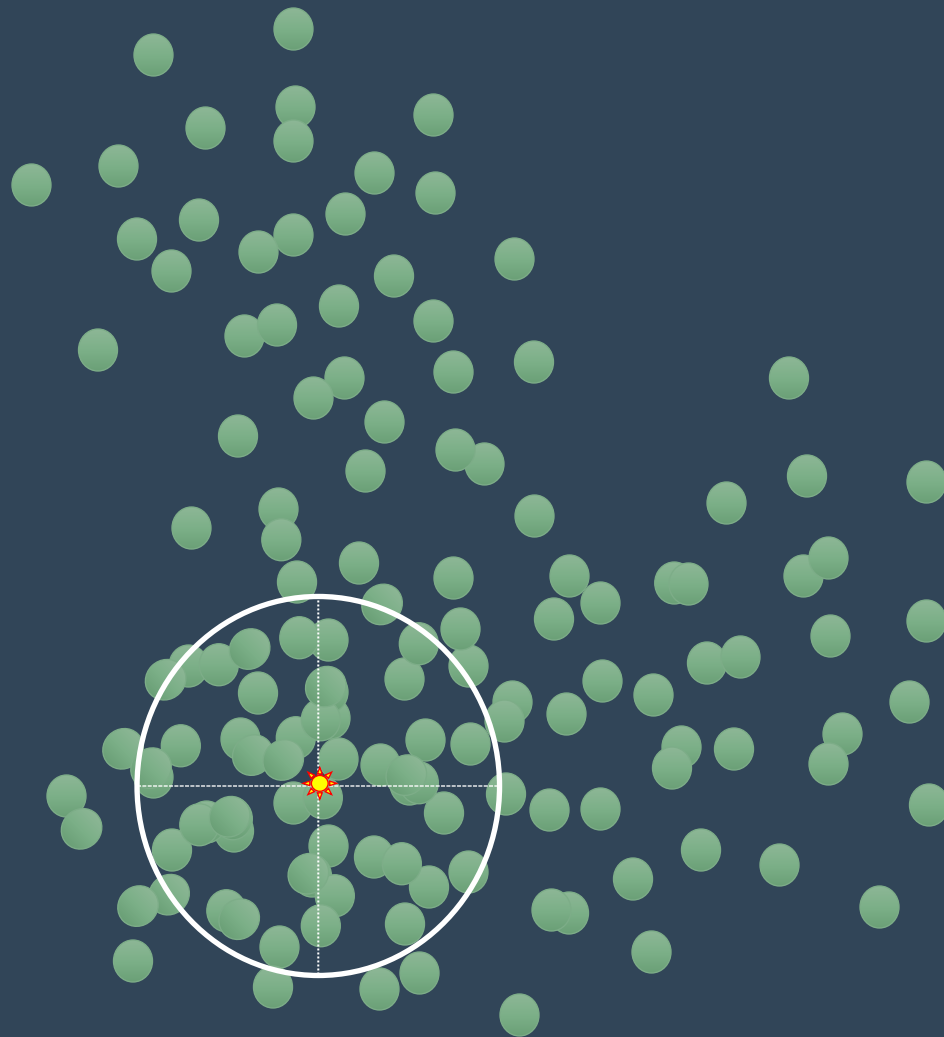
Un nuevo ejemplo:

1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
 - ..
- repetir hasta converger

Un nuevo ejemplo:

1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
repetir hasta converger





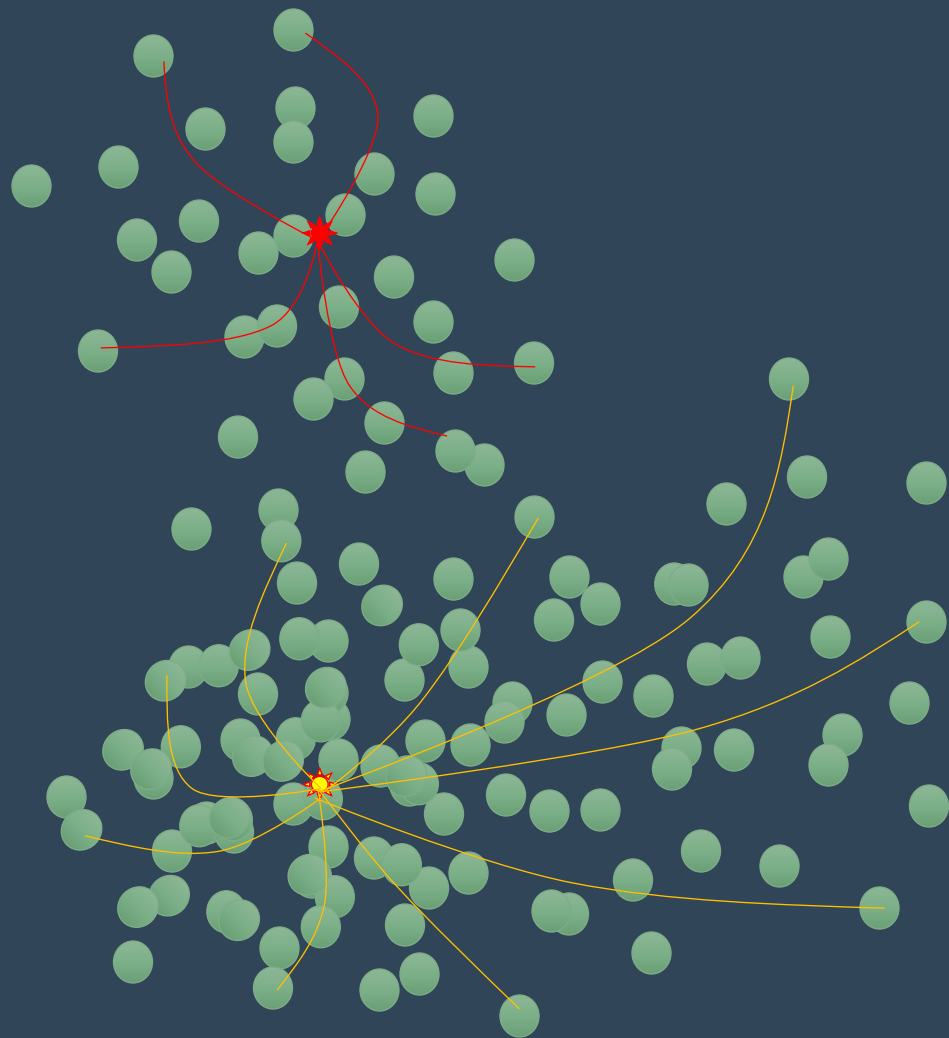
Un nuevo ejemplo:

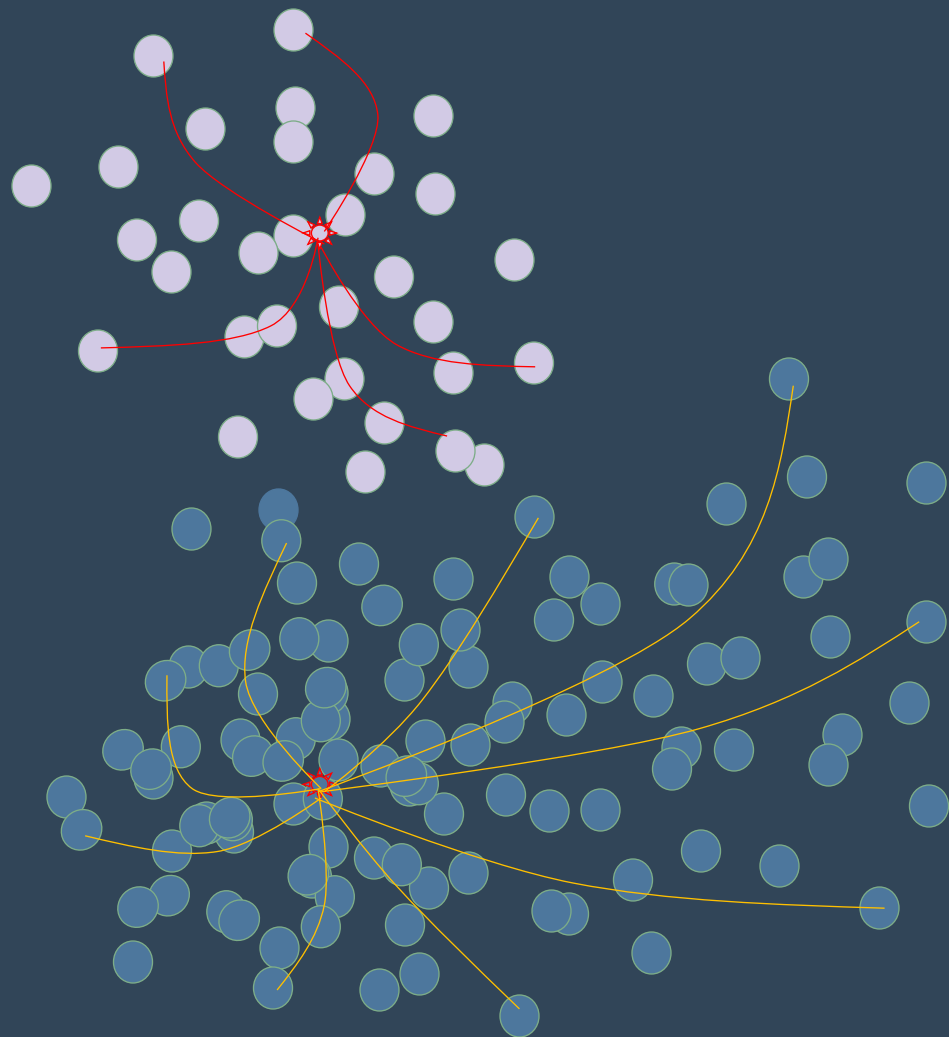
1. Seleccionar un punto
 2. Calcular la vecindad
 3. Calcular el centroide
 4. Calcular el mean shift
 5. Actualizar la vecindad
- ..
repetir hasta converger

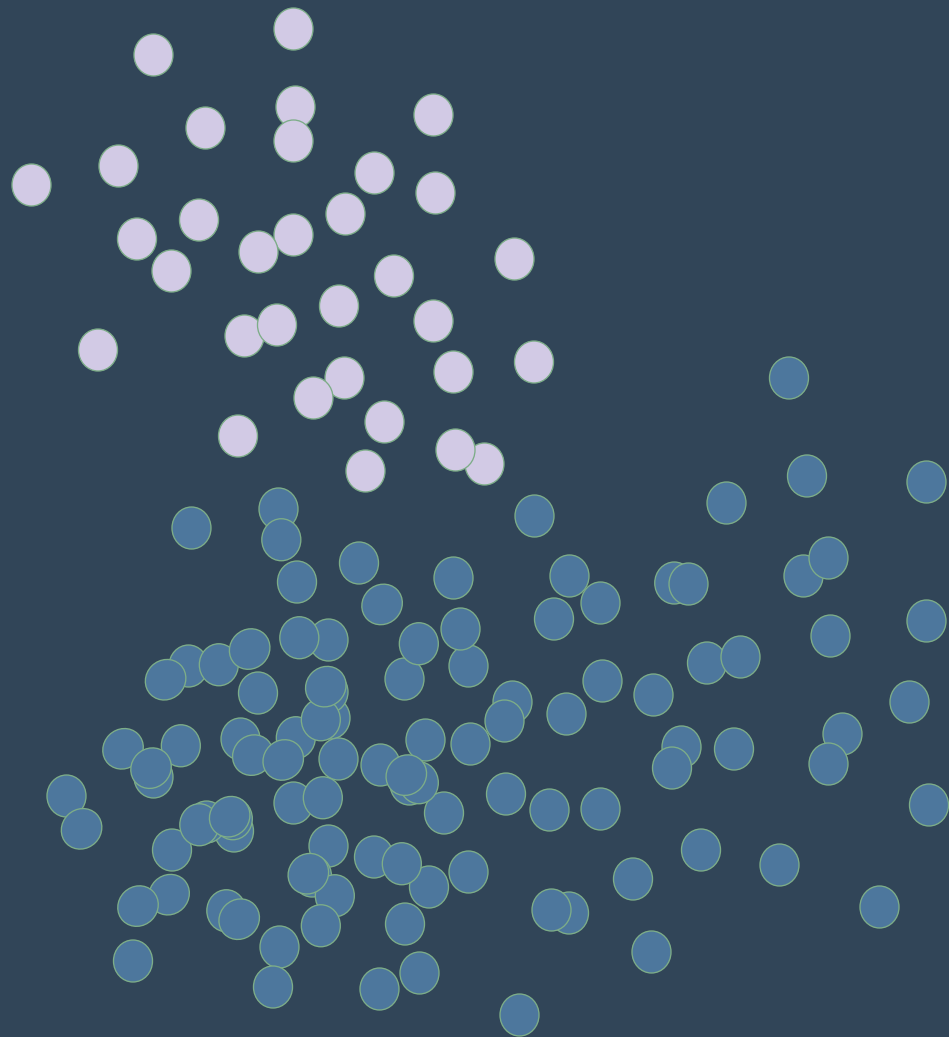
detectamos un modo
o atractor

Algoritmo Mean Shift

- Para cada muestra calcular la moda mean shift
- Agrupar (formar un cúmulo) los puntos muestra que tienen el mismo modo o atractor







Algoritmo Mean Shift

- Para cada muestra calcular la moda mean shift
- Acumule (forme un cúmulo) los puntos muestra que tienen la misma moda

Variación

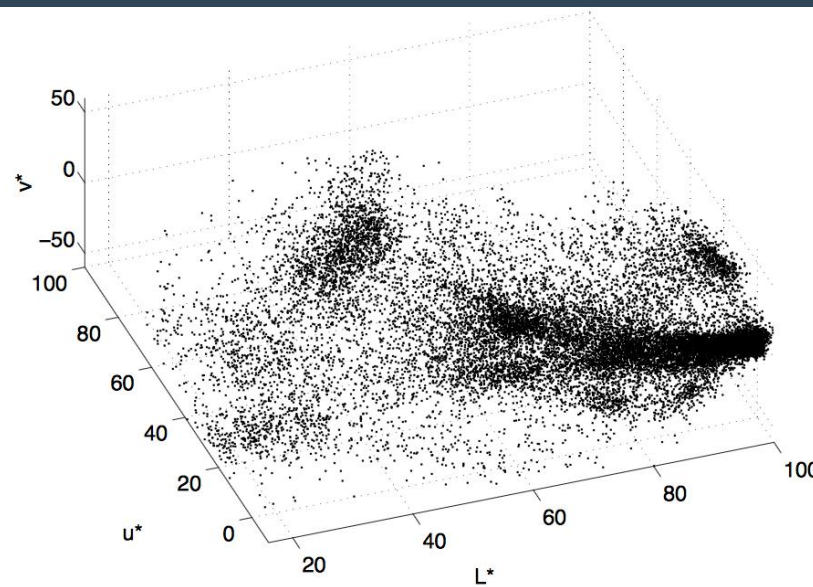
- Al calcular el centroide, pondera las distancias acorde a la función kernel (ejemplo: Gausiana)

Ejemplo

Comaniciu, D., & Meer, P. (2002). Mean shift: A robust approach toward feature space analysis. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 24(5), 603-619. [[PDF](#)]

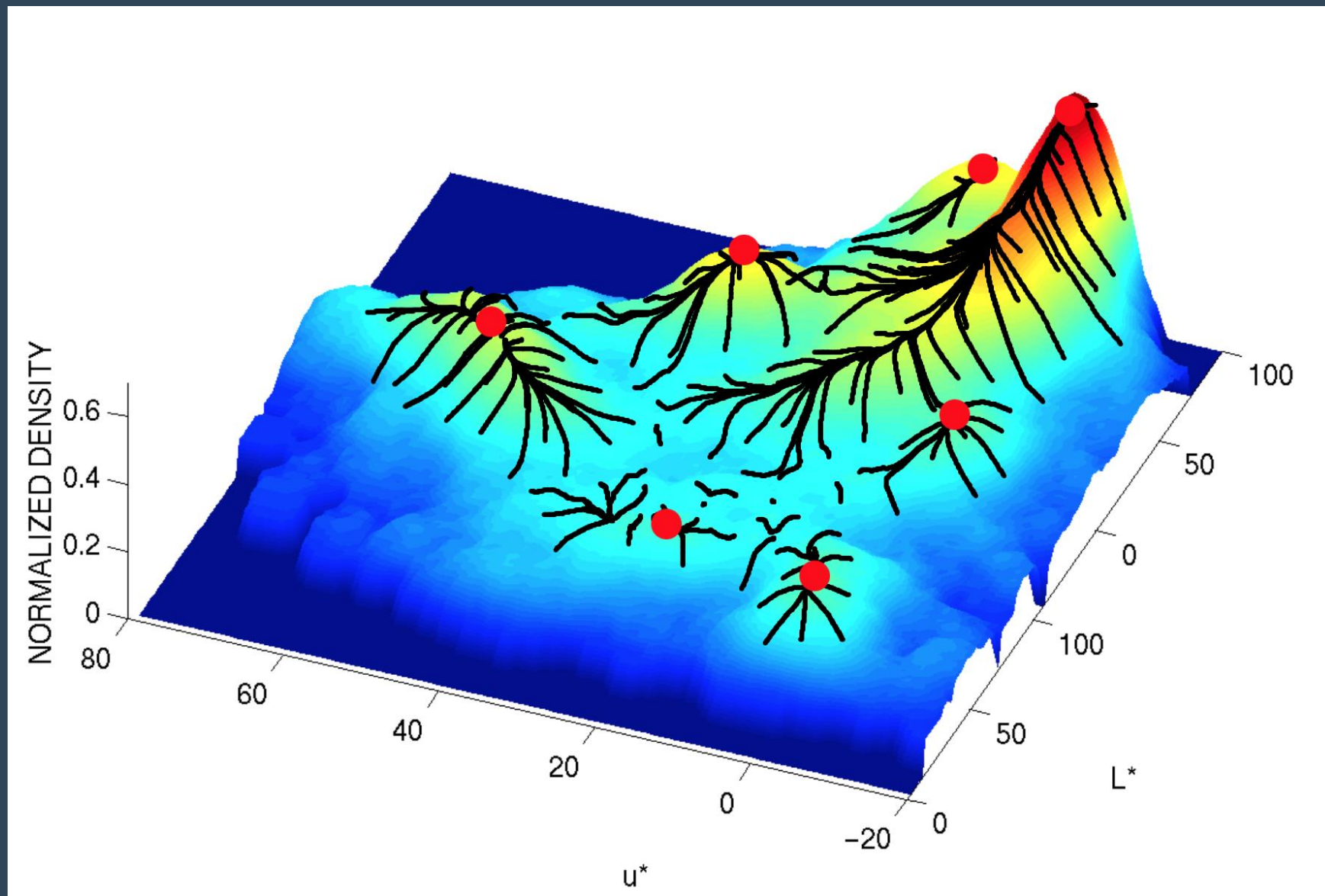


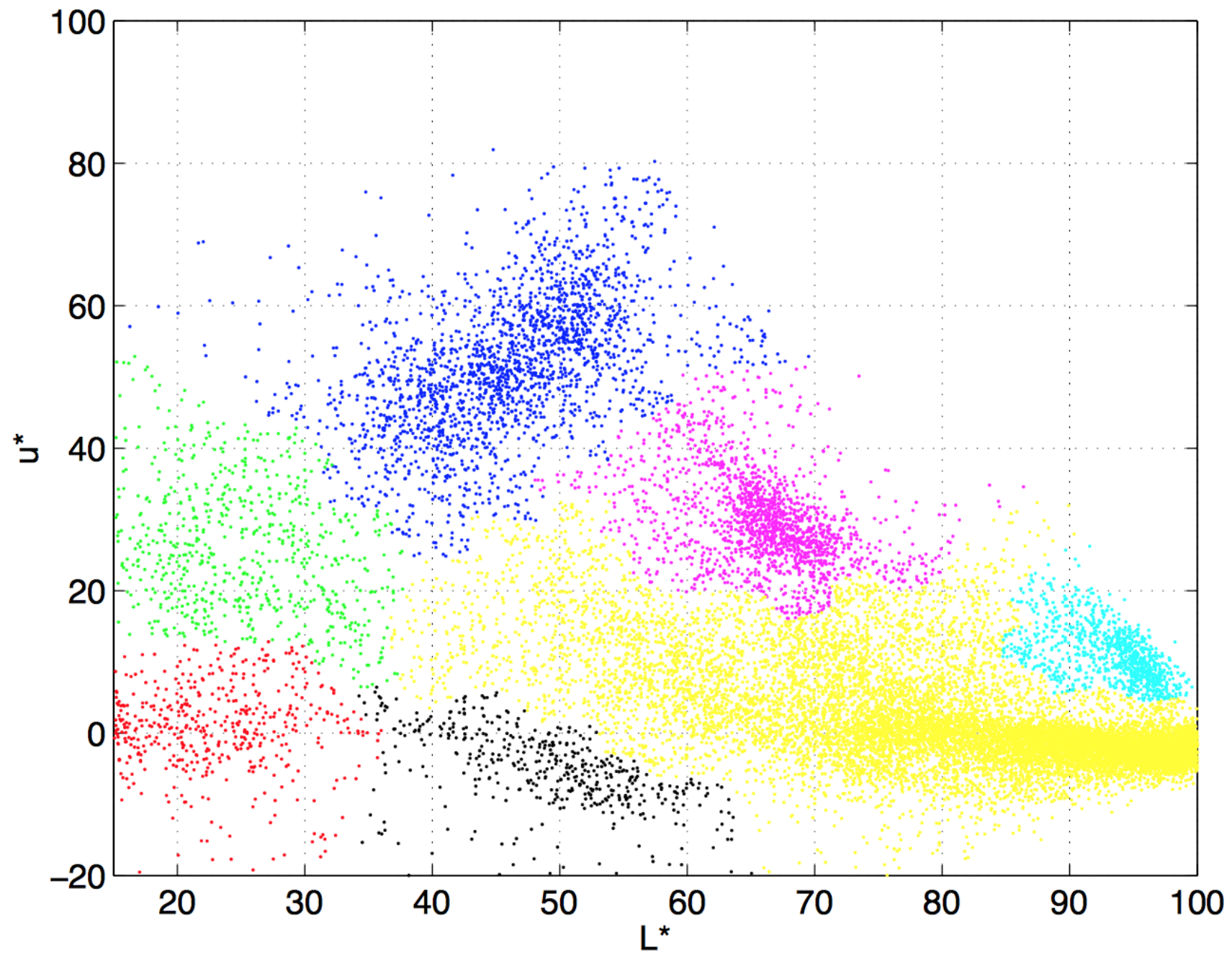
(a)



(b)

Figure 1: Example of a feature space. (a) A 400×276 color image. (b) Corresponding $L^*u^*v^*$ color space with 110,400 data points.

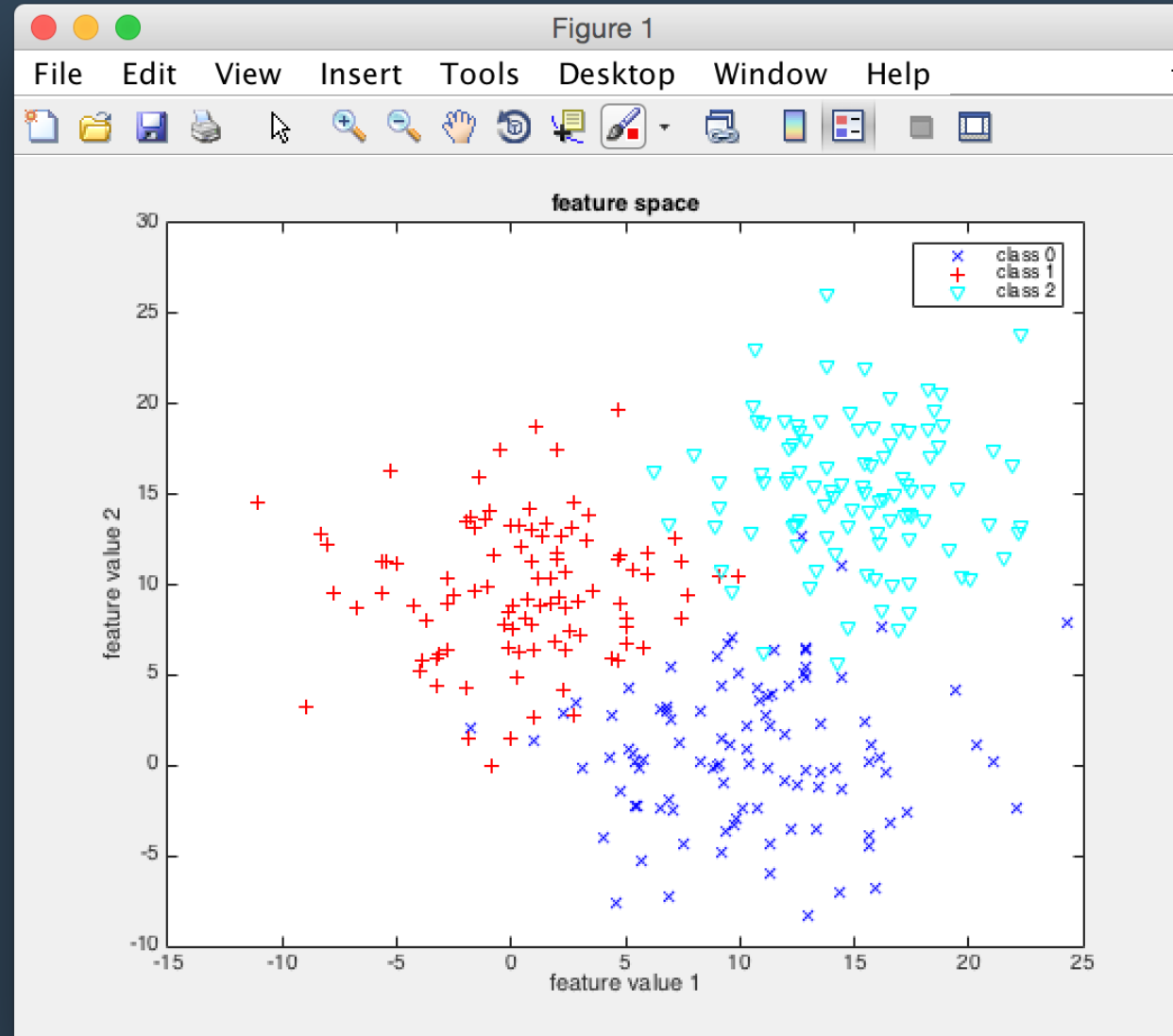




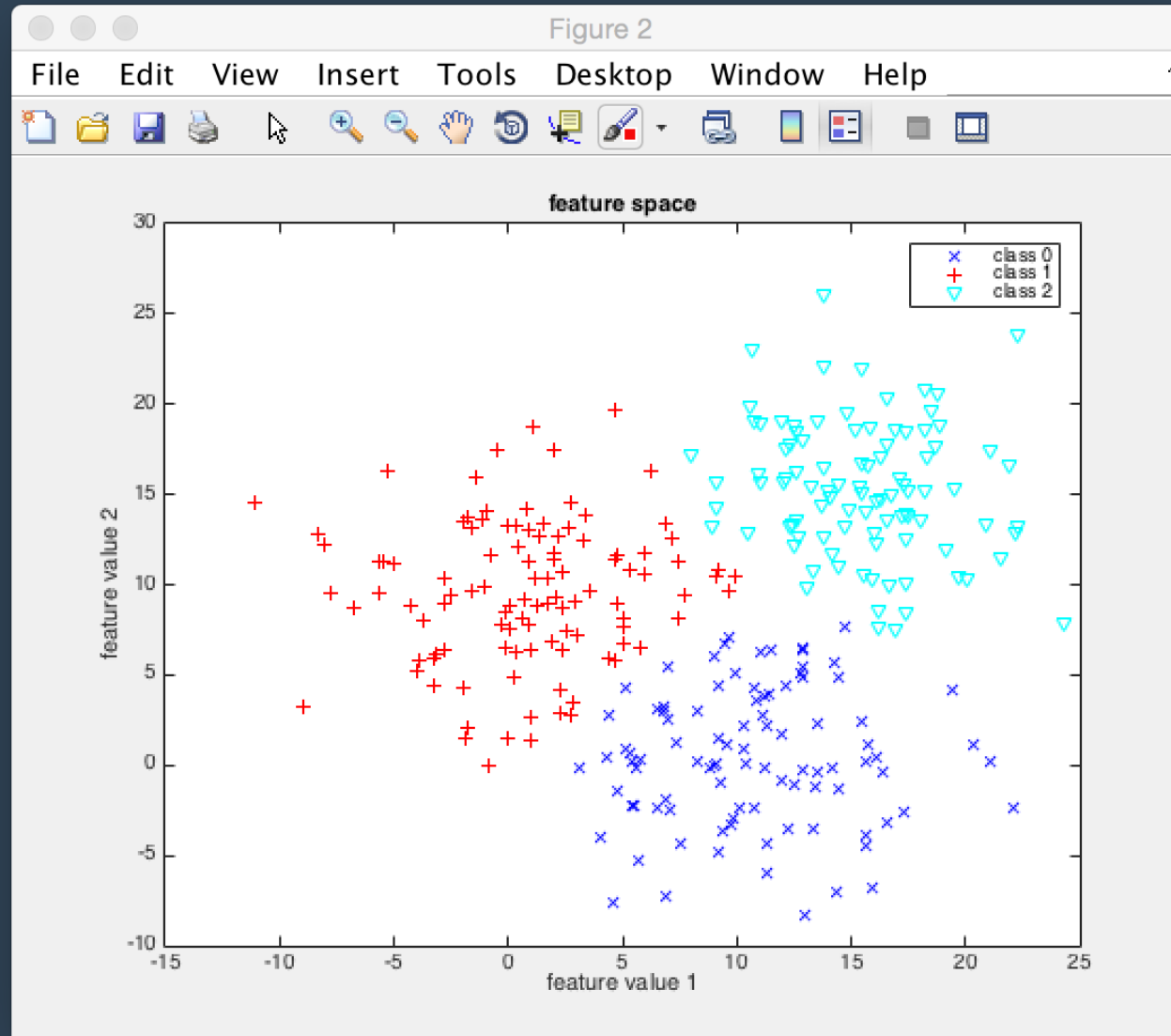


Segmentación usando Mean-Shift

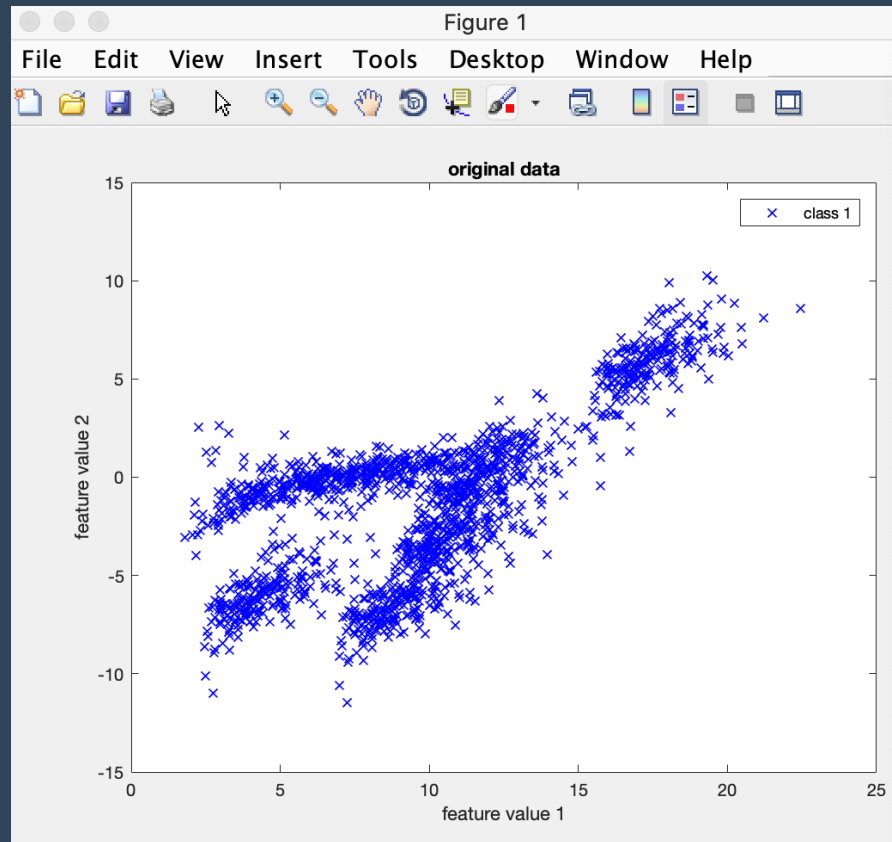
Muestras Originales



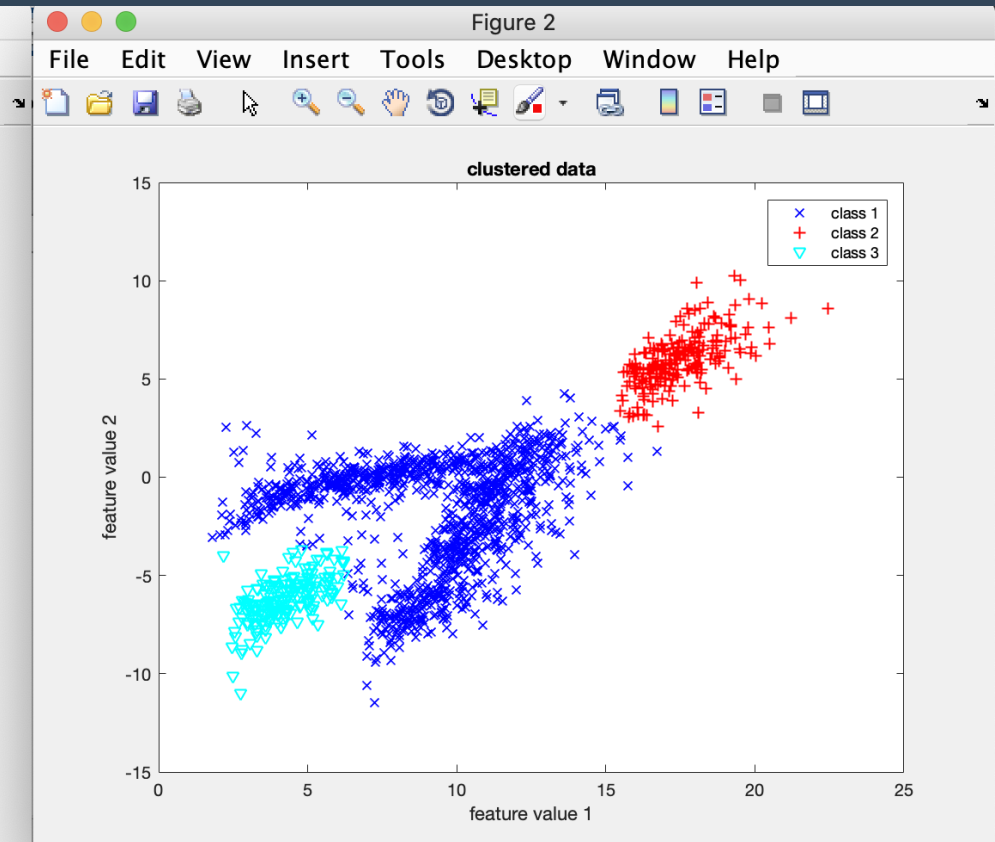
Muestras Acumuladas (Clustered)



INPUT



OUTPUT



¿PREGUNTAS?

Impartido por: Elena Martínez

Departamento de Ciencias de la Computación

IIMAS, UNAM, cubículo 408

elena.martinez@iimas.unam.mx